

Justificación de Costos del Proyecto

autoreportes.cl — Plataforma BI VLSur

Fecha: 12-05-2026 | Cliente: Gabriel Hoyos (VLSur)

Resumen ejecutivo

autoreportes.cl es una plataforma de Business Intelligence a medida que automatiza la auditoría, los reportes Excel y el dashboard web sobre el ERP Obuma para los 5 vendedores trackeados de VLSur (Gabriel, Jhonatan, Ernesto, Pablo, Jesús). Reemplaza horas-hombre semanales de extracción manual, consolidación en planillas y revisión de cartera por un flujo 100% automatizado, con envío programado por correo y un panel web disponible 24/7.

Este documento justifica el costo de infraestructura mensual del proyecto detallando el alcance técnico, el volumen de funcionalidad entregada y el valor recurrente que aporta al negocio.

Costos de infraestructura observados (Replit)

Los cobros recientes corresponden al hosting, base de datos PostgreSQL administrada, ejecución continua del backend (FastAPI + Streamlit), del scheduler de jobs automáticos (sync con Obuma + envíos de reporte) y del checkpoint/versionado de la plataforma.

Fecha	Concepto	Monto (USD)
05/05/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	250,59
30/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	200,24
29/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	200,53
28/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	200,55
27/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	100,77
27/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	101,64
27/04/2026	Replit — Compras Internas (infraestructura)	100,11
	TOTAL período observado (27/04 — 05/05)	1.154,43

En el período observado (9 días corridos) el costo agregado de infraestructura fue de USD 1.154,43, lo que proyecta un orden de magnitud aproximado de USD 130-170 /

mes según la intensidad de uso (sincronización con Obuma, generación de reportes, picos del dashboard).

Magnitud técnica del proyecto

El proyecto no es una planilla automatizada: es un sistema completo de tres capas (ETL + API + Frontend) con base de datos propia, scheduler de jobs, sistema de envío de correos transaccional y suite de tests automatizados. Métricas medibles del código fuente al día de hoy:

Componente	Tamaño / volumen
Código fuente Python (sin tests)	≈ 10.067 líneas distribuidas en 6 módulos
Dashboard web Streamlit (src/dashboard/app.py)	≈ 3.677 líneas — 9 pestañas (Dashboard, Vendedores, Ventas, Cartera, Reportes, etc.)
Generador de reportes Excel (excel_generator.py)	≈ 1.655 líneas — 4 tipos de reporte con estilos, semáforos, gráficos
ETL / sincronización Obuma (sync_service.py)	≈ 1.181 líneas — 23 funciones de sync, cache en memoria, upserts
Scheduler de jobs automáticos (scheduler.py)	≈ 863 líneas — 7 jobs programados con timezone Chile
API REST (FastAPI, src/api/main.py)	21 endpoints públicos + healthcheck + 30 endpoints de catálogo
Suite de tests automáticos	82 tests pasando (≈ 1.083 líneas) — corren en CI antes de cada deploy
Tablas en base de datos PostgreSQL	Modelos para empleados, clientes, ventas, items, compras, cartera, reportes programados, etc.

Procesos automáticos que corren 24/7

Cada uno de estos procesos se ejecuta sin intervención humana, con sincronización inmediata previa y aborto automático ante fallo (con alerta administrativa por email):

- **daily_sync** — Diario 18:30 — Sincronización ligera con Obuma (sin envío de correos).
- **daily_weekday_reports** — Lun-Jue 23:00 — Envío del reporte diario por vendedor.
- **weekly_friday_reports** — Viernes 23:00 — Envío del reporte semanal por vendedor.
- **weekend_morning_reports** — Sáb-Dom 09:00 — Envío del reporte de fin de semana.
- **weekly_monday_cobranza_reports** — Lunes 09:00 — Envío del reporte de Cartera por Cobrar por vendedor (módulo nuevo).
- **check_scheduled_reports** — Cada 15 min — Verificación de reportes ad-hoc programados desde el dashboard.
- **internal_health_check** — Cada 5 min — Monitor interno de salud de la plataforma.

Funcionalidades entregadas

1. ETL completo contra Obuma ERP

- 21 endpoints activos del ERP Obuma sincronizados a PostgreSQL local.
- Tablas históricas para ventas, ítems, compras, costos y cartera.
- Cache en memoria y upsert eficiente para evitar $O(n^2)$ en sync de clientes.
- Almacenamiento del JSON crudo (data_json) por documento, para auditorías futuras.

2. Reportes Excel automatizados (4 tipos)

- Reporte Diario por vendedor (lun-jue 23:00).
- Reporte Semanal por vendedor (viernes 23:00) y Fin de Semana (sáb/dom 09:00).
- Reporte Cartera por Cobrar por vendedor (lunes 09:00) — incluye RESUMEN, DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE VENCIMIENTO y DETALLE de 11 columnas con semáforo de colores.
- Manejo correcto de Notas de Crédito y Notas de Débito según tipo de reporte (regla específica documentada).
- Estilos profesionales: cabeceras azul/blanco, semáforos verde/naranja/rojo según días de atraso, NC en cursiva roja, ND en azul oscuro bold.

3. Dashboard web Streamlit (9 pestañas)

- Filtros globales (rango de fechas, vendedor) que aplican a todas las vistas.
- KPIs ejecutivos, gráficos de ventas, márgenes, cobranzas y top productos.
- Pestaña Vendedores con: Rendimiento vs Metas, Cartera de Clientes y Cruce Cartera vs Ventas (detección de clientes que no compran).
- Pestaña Reportes con generación on-demand y programación de envíos personalizados.
- Disponibilidad 24/7, accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

4. Calidad y seguridad

- 82 tests automáticos cubriendo lógica crítica (cálculo de margen, manejo de NC/ND, scheduler abort-on-failure, validaciones de fechas, etc.).
- Sincronización inmediata + aborto ante fallo con alerta administrativa para evitar enviar reportes con datos viejos.
- Endpoint de salud (GET /api/health) y monitor interno cada 5 minutos.
- Versionado automático con checkpoints — recuperación ante errores en minutos.
- Variables sensibles (API keys, contraseñas) gestionadas como secrets, nunca en código.

5. Optimización de performance (4 fases ya entregadas)

- Fase 1 — Cache de datos en el dashboard (TTL 5 min).
- Fase 2 — Eliminación de patrones N+1 con queries GROUP BY batch + 10 índices PostgreSQL idempotentes.
- Fase 3 — Migración de filtros extract(year/month) a predicados de rango sobre la columna de fecha. Mejora medida: ~ 2.955 ms $\rightarrow$ ~ 26 ms ($\approx 113\times$ más rápido) en queries críticas.

- Fase 4 — Hot fix de índices para sync de clientes: pasó de ~29 min a ~1-2 min en un padrón de 8.015 clientes.

Valor para el negocio

El costo mensual de infraestructura debe leerse contra el costo alternativo que reemplaza:

- **Tiempo administrativo eliminado:** Horas-hombre que antes se dedicaban a descargar datos del ERP, consolidar planillas y revisar cartera por vendedor (tarea recurrente cada lunes, fin de semana y diariamente).
- **Cero riesgo operativo:** Reportes que llegan automáticamente al correo de cada vendedor, sin riesgo de olvidos ni de versiones desincronizadas.
- **Confiabilidad:** Datos siempre actualizados (sync inmediato antes de generar). Si el ERP falla, el sistema NO envía datos viejos: aborta y avisa al administrador.
- **Capacidad de iteración:** Caso reciente — el cliente detectó por WhatsApp una diferencia de \$547.376 en el reporte de Cartera por una Nota de Crédito mal sumada. Diagnóstico, fix, tests (82/82) y deploy a producción se completaron el mismo día. Aplica a los 5 vendedores en simultáneo.
- **Costo total de propiedad:** El cliente no necesita contratar un equipo de desarrollo, no paga licencias por usuario y no compra servidores. El gasto observado de USD ~130-170/mes cubre absolutamente todo el stack: hosting, base de datos, scheduler, envío transaccional de correos y herramientas de despliegue.

Conclusión

Los costos observados de Replit corresponden a la operación 24/7 de una plataforma de software a medida con más de 10.000 líneas de código productivo, 21 endpoints REST, 7 procesos automatizados, 4 tipos de reportes Excel con lógica fina de negocio (NC/ND, semáforos de cartera, segmentación ABC), un dashboard web de 9 pestañas y 82 tests automáticos. El gasto mensual proyectado ($\approx$ USD 130-170) es coherente con la magnitud técnica del sistema y se justifica plenamente por el volumen de horas operativas que automatiza, la confiabilidad de los datos entregados y la capacidad de iteración rápida ante hallazgos del negocio.